MATEMATİK
7
SINIF

EK

ZOR
ÇETİN CEVİZ
SORULAR SENİ BEKLİYOR

MATEMATİK · 7. SINIF

Hacmi Eş Nesnelerle Yorumlama

MAT.7.4.3 Dikdörtgenler prizmasının hacmini eş nesneler aracılığıyla yorumlayabilme

4. TEMA
Geometrik Nicelikler

FASİKÜL
16



Başarının kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Bu fasikülde dikdörtgenler prizması biçimindeki kutuları, eş küplerle kurulan yapıları, standart olmayan araçlarla ölçmeyi ve gruplayarak saymayı sık kullanacaksınız. Önce bunları hatırlayalım.

3. SINIF · MAT.3.3.1

Geometrik cisimler

Küp, kare prizma ve dikdörtgenler prizmasının yüzleri, ayrıtları ve köşeleri vardır. Üçünün de 6 yüzü, 12 ayrıtı ve 8 köşesi bulunur.

Bir ayakkabı kutusu dikdörtgenler prizması, bir oyun zarı küp biçimindedir.

2. VE 3. SINIF · MAT.2.3.5, MAT.3.3.5

Standart olmayan araçla ölçmek

Bir sürahideki su bardakla ya da fincanla ölçülebilir. Araç değişince bulunan sayı değişir; suyun miktarı değişmez.

Sürahi 4 bardak ya da 9 fincan su alıyorsa bardak fincandan büyüktür.

4. SINIF · MAT.4.3.4

Alan tahmini

Bir yüzeyin alanı, aralarında boşluk kalmadan dizilen eş kartlar, kareler ya da defterlerle tahmin edilebilir.

Masanın üstü 12 eş defterle kaplanıyorsa masanın alanı yaklaşık 12 defterdir.

5. SINIF · MAT.5.2.1

Gruplayarak saymak

Eş küplerden oluşan düzenli bir yapıda küpler sıra sıra ya da kat kat gruplanarak sayılabilir. Çarpmada çarpanların yeri ve gruplanışı değişse de sonuç değişmez.

$$(2 \cdot 3) \cdot 4 = 2 \cdot (3 \cdot 4) = 24$$

7. SINIF · MAT.7.4.1

Eş küplerle yapılar

Eş küpler yan yana ve üst üste konarak yapılar kurulur. Bir yapının görünmeyen küpleri de yapının içindedir.

Önden 4 kare görünen bir yapıda arkada başka küpler de olabilir.

7. SINIF · MAT.7.4.2

Dikdörtgenler prizması, kare prizma, küp

Kare prizmanın iki tabanı karedir. Küpün bütün ayrıtları eşittir. Kare prizma ve küp, dikdörtgenler prizmasının özel durumlarıdır.

Taban ayrıtları eşit, yüksekliği farklı bir kutu kare prizmadır.

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

küp · kare prizma · dikdörtgenler prizması · yüz · ayrıt · köşe · taban · eş · tahmin · ölçme · birim (uzunluk ve alan için) · santimetre

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

hacim · eş nesne · kapasite · hacmi eş nesne cinsinden ifade etmek

Hacmi Eş Nesnelerle Yorumlama

MAT.7.4.3 Dikdörtgenler prizmasının hacmini eş nesneler aracılığıyla yorumlayabilme

BAŞLAYALIM

Mutfak dolabında biri uzun ve ince, öbürü geniş ve basık iki boş kutu vardır. Hangisinin içine daha çok bakliyat sığar? Tahmininizi ve neye bakarak tahmin ettiğinizi yazınız.

Dikdörtgenler prizması, kare prizma ve küp biçimindeki cisimleri; bu cisimlerin yüzlerini, ayrıtlarını ve tabanını tanıyorsunuz. Bu fasikülde dikdörtgenler prizması biçimindeki kutuların içine ne kadar şey aldığını ve ne kadar yer kapladığını **eş nesnelerle** inceleyeceksiniz.

Kutunun kapasitesi: Göz her zaman doğru söyler mi?

Bir kutunun içine alabileceği miktara gündelik dilde kutunun **kapasitesi** denir. Bir kibrit kutusu ile bir buzdolabı gibi kapasiteleri çok farklı iki cismi karşılaştırmak için bakmak yeter. Büyüklükleri birbirine yakın kutularda ise gözle verilen karar yanıltabilir: Bir kutu daha uzun, öbürü daha geniş, bir başkası daha yüksek olabilir.

Ece Bu kutu daha uzun, demek ki daha çok alır. E

Ö **Öğretmen** Öbür kutu daha geniş ve daha yüksek. Sizce tek bir ölçüye bakmak yeter mi? Bunu nasıl deneriz?

DİKKAT

Kutunun yalnız bir ölçüsüne (boyuna, enine ya da yüksekliğine) bakarak karar verilmez. En uzun kutu en çok alan kutu olmayabilir.

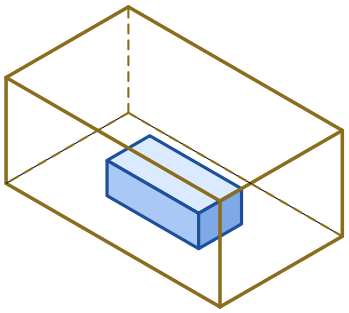
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · İç içe giren kutular

Bir kalem kutusu, bir ayakkabı kutusunun içine kapağı kapanacak şekilde tamamen sığmaktadır. Bu iki kutudan hangisinin kapasitesi daha azdır? Gerekçesiyle açıklayınız.

Çözüm

1. adım Kalem kutusu ayakkabı kutusunun içinde kalır; kalem kutusunun içine giren her şey ayakkabı kutusunun da içindedir.



2. adım Ayakkabı kutusunda, kalem kutusunun dışında da boş yer kalır.

3. adım Cevap:
İçe tamamen giren **kalem kutusunun** kapasitesi daha azdır.

Doğrudan karşılaştırmanın iki yolu

1. **İçine koymak:** Bir kutu öbürünün içine tamamen sığıyorsa içe giren kutunun kapasitesi daha azdır.
2. **Aktarmak:** Bir kutu pirinç ya da kumla ağzına kadar doldurulup öbür kutuya boşaltılır. Taşarsa ilk kutu, boş yer kalırsa ikinci kutu daha çok alır; ikinci kutu tam dolarsa iki kutu aynı miktarı alır.

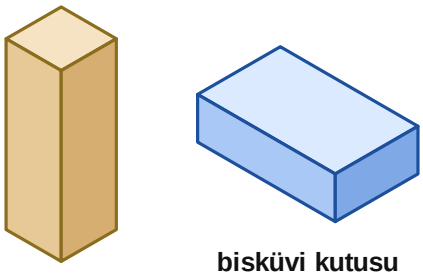
Bu yollar “Hangisi daha çok alır?” sorusunu cevaplar ama “Ne kadar çok alır?” sorusunu cevaplamaz. Bunun için kutuları bir nesneyle doldurup saymak gerekir; bunu 2. bölümde yapacaksınız.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 2 · Makarna kutusu mu, bisküvi kutusu mu?**

Uzun ve ince bir makarna kutusu ile geniş ve basık bir bisküvi kutusunun büyüklükleri birbirine yakındır. Makarna kutusu daha uzun, bisküvi kutusu daha geniştir. Hangi kutunun daha çok aldığına gözle karar verilebilir mi? Hangi deneyle karar verilebilir?

Çözüm



makarna kutusu **bisküvi kutusu**

1. adım Makarna kutusu daha uzun, bisküvi kutusu daha geniş olduğu için iki kutu birbirinin içine tamamen sığmaz.

2. adım Ölçülerden biri bir kutuda, öbürü öbür kutuda büyüktür; gözle verilen karar güvenilir değildir.

3. adım Makarna kutusu pirinçle doldurulup bisküvi kutusuna boşaltılır; taşma ya da boş yer kalması sonucu gösterir.

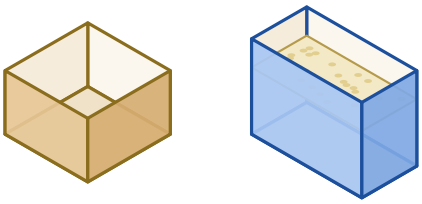
4. adım Cevap:
Gözle karar **verilemez**; karar **pirinç aktarma** deneyiyle verilir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 3 · Pirinç aktarma

A kutusu pirinçle ağzına kadar doldurulmuş, pirincin tamamı B kutusuna boşaltılmıştır. B kutusunda boş yer kalmıştır. Hangi kutu daha çok pirinç alır? Bu deney "B kutusu A kutusundan ne kadar çok alır?" sorusunu cevaplar mı?

Çözüm



A kutusu (boşaltıldı) **B kutusu**

1. adım A'nın aldığı pirincin hepsi B'ye girmiş ve B'de yer artmıştır.

2. adım Öyleyse B kutusu A kutusundan daha çok alır.

3. adım Deney yalnız boş yer kaldığını gösterir; boş yerin ne kadar olduğunu bir sayıyla söylemez.

4. adım Cevap:
B kutusu daha çok alır. Deney "ne kadar çok" sorusunu **cevaplamaz**.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

1 Göz Yanılır mı?
Döndürülebilen iki kutudan hangisinin daha çok alacağını tahmin edip kutuları aynı nesneyle doldurarak tahmininizi sınamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

2 Pirinç Aktar
Bir kutuyu sanal pirinçle doldurup öbürüne boşaltmak; kutuların ölçülerini değiştirip taşma, boş kalma ve tam dolma sonuçlarını deftere yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 4 · İçe sığan kutu

Bir çay kutusu bir şeker kutusunun içine tamamen sığmaktadır. Hangisinin kapasitesi daha fazladır?

Çözüm

Çay kutusu içeride kalır
Şeker kutusunda boş yer de kalır

Cevap: **Şeker kutusunun**

NOTLARIM

SIRA SENDE

Tahmin ve doğrudan karşılaştırma · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 K kutusu L kutusunun içine, L kutusu da M kutusunun içine tamamen sığmaktadır. Kutuları kapasitesi azdan çoğa doğru sıralayınız. Gerekçenizi yazınız.

Çözüm

2 Ece P kutusunu pirinçle ağzına kadar doldurup pirincin tamamını R kutusuna boşaltmış, R kutusu tam dolmuştur. Ece "P ile R aynı biçimde kutulardır." demiştir. Ece'nin söylediğini değerlendiriniz.

Çözüm

Kutuyu eş nesnelerle doldurmak: Birim seçmek ve saymak

BAŞLAYALIM

Bir kalem kutusunun ne kadar aldığını bir sayıyla söylemek istiyorsunuz. Elinizde sayı küpleri, misketler ve farklı büyüklükte silgiler vardır. Hangisini kullanırdınız? Neden?

Bir kutunun ne kadar aldığını sayıyla söylemek için kutu, seçilen bir nesneyle doldurulur ve nesneler sayılır. Kullanılan nesnelerin hepsi aynı biçimde ve aynı büyüklükte olmalıdır; bu nesnelere **eş nesneler** denir. Seçilen eş nesne, ölçmenin **birimidir**. Sayı küpü, şeker küpü, kibrit kutusu, sabun kalıbı, süt kutusu ya da pinpon topu birim olarak seçilebilir; birimi siz seçersiniz.

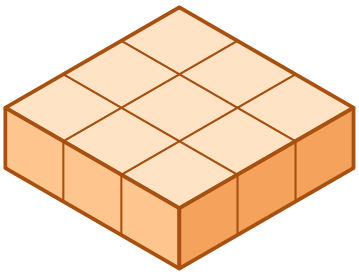
Nesneler kutuya yan yana ve üst üste, taşmadan ve aralarında olabildiğince boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilir; sonra sayılır. Ölçme sonuçları bir **tabloya** yazılır: Tablo, aynı kutunun farklı nesnelerle ölçümünü ya da farklı kutuların aynı nesneyle ölçümünü bir arada gösterir.

NOTLARIM

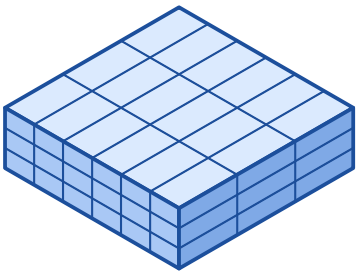
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 5 · Aynı kutu, iki birim**

Bir kutu önce eş sabun kalıplarıyla, sonra eş kibrit kutularıyla boşluksuz doldurulmuştur. Kutuya 9 sabun kalıbı ya da 54 kibrit kutusu sığmıştır. Sonuçları tabloya yazınız. Hangi nesne daha büyüktür? Kutu değişmiş midir?

Çözüm



sabun kalıplarıyla



kibrit kutularıyla

Tablo: Aynı Kutunun İki Ölçümü

Kutu	Seçilen eş nesne	Nesne sayısı
Aynı kutu	Sabun kalıbı	9
Aynı kutu	Kibrit kutusu	54

1. adım Kutuyu sabun kalıbı daha az sayıda, kibrit kutusu daha çok sayıda doldurmuştur.

2. adım Aynı yeri daha az sayıda dolduran nesne daha büyüktür.

3. adım Cevap:
Sabun kalıbı daha büyüktür. Kutu **değişmemiştir**; değişen, birimin büyüklüğü ve bulunan sayıdır.

DİKKAT

Aynı kutu büyük nesnelerle az sayıda, küçük nesnelerle çok sayıda nesneyle dolar. İlkokulda sıvıları farklı kaplarla ölçerken gördüğünüz gibi ölçme aracı değişince bulunan sayı değişir, ölçülen miktar değişmez.

NOTLARIM

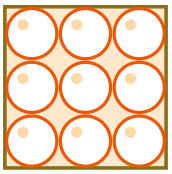
Her nesne kutuyu boşluksuz doldurur mu?

Pinpon topu, misket ve makarna gibi nesneler yan yana konduğunda aralarında boşluk kalır; sığan nesne sayısı dizilişe göre değişebilir ve bulunan sayı **yaklaşıktır**. Küp ve kutu biçimindeki nesneler yüz yüze oturur; kutuyu boşluk bırakmadan doldurabilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · Pinpon toplarıyla doldurmak

Ela ve Mert aynı kutuyu eş pinpon toplarıyla doldurmuştur. Ela topları sıra sıra dizerek 27 top, Mert topları karışık yerleştirerek 25 top saymıştır. İki öğrenci neden farklı sayılar bulmuştur? Kutunun pinpon topu cinsinden ölçüsü kesin bir sayı mıdır?

Çözüm



Ela'nın kutusu: ön yüz

1. adım Toplar birbirine yalnız birer noktada değer; aralarında boşluklar kalır.

2. adım Dizilişe göre boşlukların büyüklüğü değişir; bu yüzden aynı kutuya farklı sayıda top sığabilir.

3. adım Cevap:
Dizilişleri farklı olduğu için boşluklar farklıdır. Pinpon topuyla bulunan sayı **yaklaşıktır**; kesin sonuç için boşluk bırakmayan küp ya da kutu biçimli eş nesneler seçilir.

UYARI

Kutuyu farklı büyüklükteki nesnelerin karışımıyla doldurup toplam nesne sayısını yazmak ölçme değildir. Aynı kutu başka bir karışımla doldurulursa başka bir sayı çıkar.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · Karışık nesnelerle doldurmak

Bir kutuya 4 kibrit kutusu ve 17 şeker küpü konmuş, kutu tamamen dolmuştur. Can "Kutunun ölçüsü 21'dir." demiştir. Can'ın yanlışı nedir? Doğru bir ölçme planı yazınız.

Çözüm

1. adım Kibrit kutusu ile şeker küpü eş değildir; 21 sayısı iki farklı birimin karışımıdır.

2. adım Kibrit kutularının sayısı değişirse toplam da değişir; 21 kutunun ölçüsü olamaz.

3. adım Cevap:
Doğru plan: Kutu **yalnız şeker küpleriyle** (ya da yalnız kibrit kutularıyla) boşluksuz doldurulur ve nesneler sayılır.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Doğru doldurma mı? (doğru–yanlış)

Her ölçme planı bir kutunun ne kadar aldığını sayıyla söylemek için yazılmıştır. Plan doğruysa D, yanlışsa Y yazınız.

1. Kutu, hepsi aynı büyüklükte olan sayı küpleriyle taşmadan doldurulup küpler sayılır. D Y
2. Kutuya önce büyük silgiler, kalan yerlere küçük silgiler konup bütün silgiler sayılır. D Y
3. Kutu eş kibrit kutularıyla doldurulur; kibrit kutuları yan yana ve üst üste, araları boş kalmayacak şekilde dizilir. D Y
4. Kutu pinpon toplarıyla doldurulursa toplar arasında boşluk kalır; bulunan sayı yaklaşıktır. D Y
5. Kutunun üstünden taşan nesneler de sayıya eklenir. D Y
6. Aynı kutu şeker küpüyle ölçülünce sabun kalıbıyla ölçülmesinden daha büyük bir sayı bulunur. D Y
7. Kutu sayı küpleriyle doldurulurken küpler rastgele atılıp aralarda büyük boşluklar bırakılır. D Y
8. Birim olarak yalnız sayı küpü seçilebilir; başka bir eş nesne kullanılamaz. D Y

PE

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

3 Kutu Doldur
Küp, kutu ve top biçimli eş nesnelerle aynı kutuyu doldurup nesne–sayı tablosundan birimin büyüklüğü ile sayı arasındaki ilişkiyi bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

4 Top mu, Küp mü?
Aynı kutuyu önce toplarla, sonra küplerle doldurup boşlukları görmek ve farklı dizilişlerde sığan top sayısını karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

5 Karışık Torba
Kutuyu torbadan gelen karışık nesnelerle dört kez doldurup her seferinde farklı sayı çıktığını, eş nesnelerle sayının değişmediğini görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

SIRA SENDE

Eş nesneler ve birim · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Aynı kutu üç farklı eş nesneyle ayrı ayrı boşluksuz doldurulmuştur: 72 sayı küpü, 45 şeker küpü ya da 12 kibrit kutusu sığmıştır. Nesneleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Gerekçenizi yazınız.

Çözüm

2 Elif ve Kerem aynı kavanozu eş misketlerle doldurmuş, Elif 62, Kerem 59 misket saymıştır. İkisi de doğru saymıştır. Bu nasıl mümkün olabilir? Açıklayınız.

Çözüm

Hacim: Kutuyu dolduran eş nesnelerin sayısı

BAŞLAYALIM

Bir kutuya tahta bir oyuncak blok konduğunda kutuya daha az nesne sığar. Sizce blok kutunun içinde neyi kaplamıştır?

Kutular yalnız içine bir şey alan kaplar değildir; her cisim gibi kendileri de bir yer kaplar. Bir kutunun ne kadar yer kapladığı, kutunun içine ne kadar şey alacağı hakkında da bilgi verir.

ALTIN BİLGİ · Hacim

Bir cismin uzayda kapladığı yere o cismin hacmi denir.

Birim olarak seçilen eş nesnelerden kaç tanesinin kutuyu aralarında boşluk kalmadan doldurduğunu belirlemek, kutunun hacmini o birim cinsinden **ölçmektir**. Hacim, sayı ile birlikte nesnenin adı yazılarak ifade edilir: “Kutunun hacmi 52 sayı küpüdür.”

NOTLARIM

Hacimleri karşılaştırmak

Deniz Benim kutuma 84 nesne sığdı, seninkine 35. Benim kutum daha büyük. D

Ö **Öğretmen** Hangi nesnelerle saydınız? Kullandığınız nesneler aynı değilse bu iki sayıyı karşılaştırabilir miyiz?

UYARI

Farklı nesnelerle ölçülmüş iki hacim, sayılarına bakılarak karşılaştırılmaz. Büyük nesneyle bulunan küçük bir sayı, küçük nesneyle bulunan büyük bir sayıdan daha büyük bir hacmi gösterebilir. Karşılaştırmak için iki kutu **aynı eş nesneyle** ölçülür.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 8 · Farklı birimle ölçülmüş iki kutu

A kutusu 35 kibrit kutusuyla, B kutusu 84 şeker küpüyle boşluksuz dolmuştur. Hangi kutunun hacmi daha büyüktür? Karar vermek için ne yapılmalıdır? A kutusu da şeker küpleriyle doldurulunca 105 şeker küpü sığmıştır; sonuç nedir?

Çözüm

1. adım Birimler farklıdır; 35 ile 84 sayıları karşılaştırılamaz.

2. adım İki kutu aynı nesneyle, örneğin şeker küpüyle ölçülmelidir.

3. adım Ortak birimle A: 105 şeker küpü, B: 84 şeker küpü. 105 > 84.

4. adım Cevap:
İlk sonuçlarla karar **verilemez**. Aynı birimle ölçülünce **A kutusunun** hacminin daha büyük olduğu görülür; ilk ölçümde A'nın sayısı küçük çıkmıştı.

Aynı eş nesneyle ölçülen hacimler bir tabloya yazılır ve sıralanır. İki hacim arasındaki fark “kaç nesne fazla” olarak yorumlanır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 9 · Üç kutu, tek birim**

K, L ve M kutuları eş sayı küpleriyle boşluksuz doldurulmuştur. K kutusuna 46, L kutusuna 52, M kutusuna 38 sayı küpü sığmıştır. Kutuları hacmi küçük olandan büyük olana doğru sıralayınız. En büyük ve en küçük hacim arasındaki farkı sayı küpü cinsinden yazınız.

Çözüm

Tablo: Kutuların Hacimleri

Kutu	K	L	M
Hacim (sayı küpü)	46	52	38

1. adım Birim aynı olduğu için sayılar karşılaştırılabilir: $38 < 46 < 52$.

2. adım Sıralama: M, K, L.

3. adım Fark: $52 - 38 = 14$.

4. adım Cevap:
$M < K < L$. L kutusunun hacmi M kutusununkinden **14 sayı küpü** fazladır.

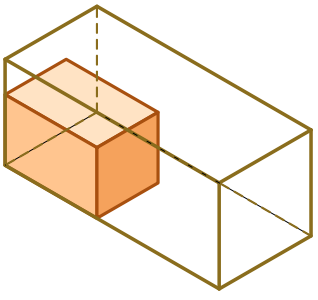
Dolu cisimlerin de hacmi vardır

Yalnız kutuların değil, taş, tahta blok ya da sabun gibi dolu cisimlerin de hacmi vardır. Kutuya konan bir blok, kapladığı yer kadar nesnenin yerini alır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 10 · Kutuya konan blok**

Hacmi 63 sayı küpü olan bir kutunun içine tahta bir blok konmuştur. Blok, 12 sayı küpünün birlikte kapladığı kadar yer kaplamaktadır. Kutuya en fazla kaç sayı küpü daha sığar? Bloğun hacmi nedir?

Çözüm



1. adım Blok, 12 sayı küpünün yerini kaplar.

2. adım Kutuda kalan yer: $63 - 12 = 51$ sayı küpü.

3. adım Cevap:
Kutuya en fazla **51 sayı küpü** daha sığar. Bloğun hacmi **12 sayı küpüdür**.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Hacim cümlesini tamamlayınız (boşluk doldurma)

Boşlukları kutudaki sözcüklerle doldurunuz: hacim, kapladığı yer, eş, boşluksuz, aynı, birim, karşılaştırılamaz, nesnenin adı.

1. Bir cismin uzayda [ ] o cismin hacmidir.
2. Kutuyu dolduran nesnelerin hepsi aynı biçimde ve büyüklükte, yani [ ] olmalıdır.
3. Seçilen eş nesne ölçmenin [ ] olur.
4. Kutuyu [ ] dolduran eş nesnelerin sayısı, kutunun o nesne cinsinden [ ] olur.
5. Hacim yazılırken sayının yanına [ ] yazılır: “Kutunun hacmi 33 sayı küpüdür.”
6. İki kutunun hacmini karşılaştırmak için ikisi de [ ] eş nesneyle ölçülmelidir.
7. Biri kibrit kutusuyla, öbürü sabun kalıbıyla ölçülmüş iki hacim, sayılarına bakılarak [ ].

PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

6 İki Usta, İki Sonuç
İki karakterin farklı nesnelerle ölçtüğü kutuları ortak bir nesneyle yeniden doldurup tahmininizle karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

7 Kutu Sıralama Rafı
Beş kutuyu aynı nesneyle doldurup rafta küçükten büyüğe dizmek ve hacim farklarını nesne sayısıyla yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

8 Bloğu Kutuya Koy
Kutuya farklı büyüklükte bloklar koyup kalan yeri doldurarak bloğun hacmini bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 11 · Fark

Aynı eş nesneyle ölçülen iki kutudan birinin hacmi 71, öbürünün 58 kibrit kutusudur. Fark kaç kibrit kutusudur?

Çözüm

$$71 - 58 = 13$$

Cevap: 13 kibrit kutusu

SIRA SENDE

Hacim · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir kutu 37 eş zarla boşluksuz doldurulmuştur. Bu ölçme sonucunu hacim cümlesi olarak yazınız. Kutuya bir zar daha sığar mı? Açıklayınız.

Çözüm

2 T dolabının hacmi 9 koli, V kutusunun hacmi 9 sayı küpüdür. Sayılar eşit olduğuna göre hacimler de eşit midir? Hangisinin hacmi büyüktür? Açıklayınız.

Çözüm

KALEM KÂĞIT

Hacmi eş nesne cinsinden yazınız; karşılaştırılabilir mi?

KK

Cevaplar

1–4. maddelerde hacmi birimiyle yazınız. 5–8. maddelerde iki kutunun hacmi karşılaştırılabiliyorsa hangisinin büyük olduğunu, karşılaştırılamıyorsa "karşılaştırılamaz" yazınız.

DURUM	CEVAP	DURUM	CEVAP
Kutuya 19 eş sayı küpü boşluksuz yerleşti.		**Çekmeceye 7 eş ayakkabı kutusu boşluksuz yerleşti.**	
Kutuya 33 kibrit kutusu ve 5 sabun kalıbı kondu.		**Kavanoza 41 eş pinpon topu sığdı.**	
A: 44 zar, B: 37 zar		**C: 26 kibrit kutusu, D: 31 şeker küpü**	
E: 18 sabun kalıbı, F: 18 sabun kalıbı		**G: 12 koli, H: 95 sayı küpü**	

NOTLARIM

Eş nesnelerle dikdörtgenler prizması kurmak: Sıra sıra, kat kat

BAŞLAYALIM

Masaya 12 sayı küpüyle düz bir kat diziyorsunuz. Aynı biçimde 3 kat üst üste koyarsanız yapıda kaç sayı küpü olur? Tek tek saymadan nasıl bulursunuz?

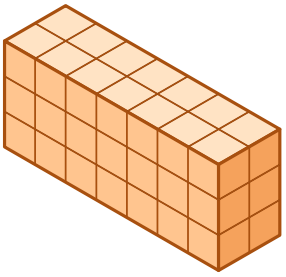
Eş nesneler önce tabana **sıralar** hâlinde, dikdörtgen biçiminde dizilir; bu dizilişe bir **kat** denir. Aynı kat üst üste konarak yapı yükseltilir. Her kat aynı dikdörtgen biçiminde ve aynı sayıda nesneden oluşuyorsa yapı bir **dikdörtgenler prizmasıdır**; bu prizmanın hacmi, onu oluşturan eş nesnelerin sayısıdır.

Görünen bir yapıda nesneler kat kat sayılır: Bir kattaki nesne sayısı ile kat sayısı çarpılır. Beşinci sınıfta eş küpleri gruplayarak saydığınız gibi, bu bir **sayma kısa yoludur**. Bu kısa yolun prizmanın ayrıtlarıyla ilişkisini Hacim Bağıntısı fasikülünde (MAT.7.4.4) inceleyeceksiniz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 12 · Kat kat saymak

Eş kutulardan bir dikdörtgenler prizması kurulmuştur. Prizmanın bir katında 2 sıra ve her sırada 7 kutu vardır; prizma 3 katlıdır. Prizmada kaç kutu vardır? Prizmanın hacmini kutu cinsinden yazınız.

Çözüm



1. adım Bir kattaki kutu sayısı: $2 \cdot 7 = 14$.

2. adım Kat sayısı 3'tür: $14 \cdot 3 = 42$.

3. adım Cevap:
Prizmada 42 kutu vardır; prizmanın hacmi **42 kutudur**.

DİKKAT

Çizimde görünmeyen içteki ve arkadaki nesneler de sayılır. Bir katın tam dolu olup olmadığı görünen yüzlerden anlaşılamıyorsa kat kat açılmış çizime bakılır: Her kat ayrı bir kareli zeminde, yukarıdan görüldüğü gibi çizilir.

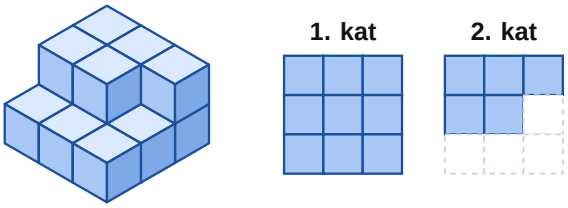
Eksik yapıyı prizmaya tamamlamak

Eksik bir yapıyı dikdörtgenler prizmasına tamamlamak için önce yapının en fazla kaç sıra, her sırada kaç nesne ve kaç kat yer kapladığına bakılır. Tamamlanmış prizmadaki nesne sayısından yapıdaki nesneler çıkarılır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 13 · Basamaklı yapıyı tamamlamak

Eş küplerden oluşan basamaklı bir yapı ve yapının kat kat açılmış çizimi verilmiştir. Yapı 14 küpten oluşmakta; 3 sıra, her sırada 3 küp ve 2 kat yer kaplamaktadır. Yapıyı dikdörtgenler prizmasına tamamlamak için en az kaç eş küp eklenmelidir?

Çözüm



1. adım Tamamlanmış prizmanın bir katında $3 \cdot 3 = 9$ küp olur; 2 kat: $9 \cdot 2 = 18$ küp.

2. adım Yapıda 14 küp vardır: $18 - 14 = 4$.

3. adım Cevap:
En az 4 eş küp eklenmelidir; hepsi 2. kata gelir.

UYARI

Katları farklı sayıda nesneden oluşan yapı (basamaklı yapı) dikdörtgenler prizması değildir. “Bir kat · kat sayısı” ancak bütün katlar aynıysa kullanılır; değilse katlar ayrı ayrı sayılıp toplanır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 14 · Tersinden düşünmek: Kaç katlı?

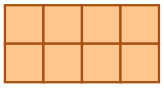
Eş kibrit kutularından kurulan bir dikdörtgenler prizmasının bir katında 8 kibrit kutusu vardır. Prizmanın hacmi 56 kibrit kutusudur. Prizma kaç katlıdır?

Çözüm

1. adım Her kat 8 kibrit kutusudur; katlar art arda eklenir: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56.

2. adım 56'ya 7 katta ulaşılır; $56 : 8 = 7$.

bir kat (8 kibrit kutusu)



3. adım Cevap:
Prizma 7 katlıdır.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Yapı ve nesne sayısı (eşleştirme)

Her yapı eş nesnelerle kurulmuş bir dikdörtgenler prizmasıdır. Yapıyı oluşturan nesne sayısını bulup yapıyı uygun sütuna yazınız.

Bir katında 2 sıra ve her sırada 3 nesne olan 2 katlı yapı

Bir katında 6 nesne olan 3 katlı yapı

Bir katında 3 sıra ve her sırada 4 nesne olan 2 katlı yapı

Bir katında 5 nesne olan 6 katlı yapı

Bir katında 4 nesne olan 3 katlı yapı

Bir katında 2 sıra ve her sırada 9 nesne olan tek katlı yapı

Bir katında 8 nesne olan 3 katlı yapı

Bir katında 2 sıra ve her sırada 5 nesne olan 3 katlı yapı

12 nesne	18 nesne	24 nesne	30 nesne

PE

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

9 Kat Kat Kur
Kareli zemine eş kutuları dizerek bir kat kurmak, katı üst üste ekleyip kat sayısı ile toplam nesne sayısını deftere yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

10 Eksikleri Tamamla
Basamaklı ya da oyuk yapıları küp ekleyerek dikdörtgenler prizmasına tamamlamak ve tahmininizi sınamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

11 Kolinin İçi
Dolu bir kolinin sıralarını birer birer çekip görünmeyen nesneleri ortaya çıkarmak ve görünen yüzdeki sayı ile toplamı karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 15 · Kat kat

Bir katında 3 sıra ve her sırada 5 eş küp olan 4 katlı prizmada kaç küp vardır?

Çözüm

$$3 \cdot 5 = 15$$
$$15 \cdot 4 = 60$$

Cevap: 60 küp

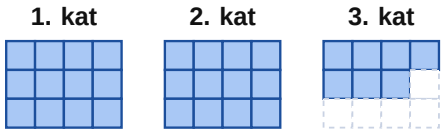
SIRA SENDE

Kat kat prizma · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

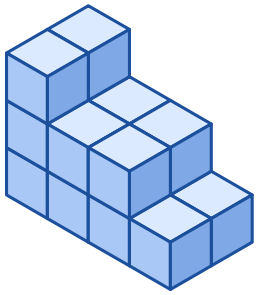
Çözüm

1 Eş küplerden oluşan bir yapının kat kat açılmış çizimi verilmiştir. Yapıda kaç küp vardır? Yapı bir dikdörtgenler prizması mıdır?



Çözüm

2 Aşağıdaki basamaklı yapıyı dikdörtgenler prizmasına tamamlamak için en az kaç eş küp eklenmelidir?



Çözüm

Kare prizma ve küp biçimli kutular

BAŞLAYALIM

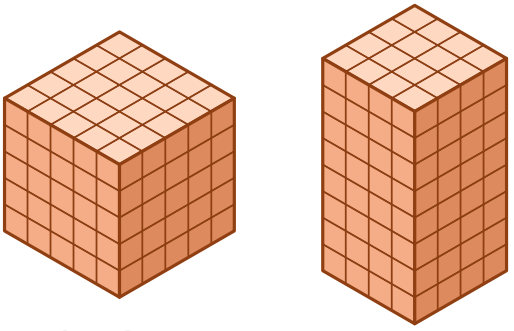
Küp biçimli bir kutunun bir ayrıtı boyunca 3 sayı küpü yan yana diziliyor. Kutuyu tamamen doldurmak için kaç sayı küpü gerekir?

Kare prizma ve küp, dikdörtgenler prizmasının özel durumlarıdır. Küp biçimli bir kutu küp biçimli eş nesnelerle doldurulurken **üç doğrultuda da** aynı sayıda nesne dizilir. Kare prizma biçimli bir kutuda tabanın **iki doğrultusunda** aynı sayıda nesne dizilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 16 · Küp depo mu, kare prizma depo mu?

Küp biçimli bir depoya her doğrultuda 5 eş tuğla dizilmektedir. Kare prizma biçimli bir depoya ise tabanında 4 sıra ve her sırada 4 tuğla, 8 kat tuğla sığmaktadır. Depolardan hangisinin hacmi kaç tuğla fazladır?

Çözüm



küp depo

kare prizma depo

1. adım Küp depo: bir katta $5 \cdot 5 = 25$ tuğla, 5 kat: $25 \cdot 5 = 125$ tuğla.

2. adım Kare prizma depo: bir katta $4 \cdot 4 = 16$ tuğla, 8 kat: $16 \cdot 8 = 128$ tuğla.

3. adım $128 - 125 = 3$.

4. adım Cevap:
Kare prizma deponun hacmi küp deponunkinden **3 tuğla** fazladır; daha yüksek görünen depo çok daha büyük değildir.

DİKKAT

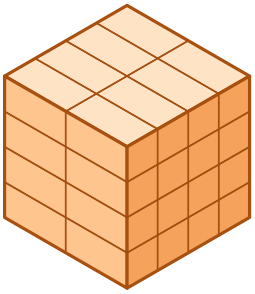
Küp biçimli bir kutuyu dolduran eş nesnelerin küp olması gerekmez; kutu biçimli (dikdörtgenler prizması biçimli) eş nesnelerle de boşluksuz doldurulabilir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 17 · Küp kutuyu kutu biçimli bloklarla doldurmak**

Her doğrultusuna 4 sayı küpü sığan küp biçimli bir kutu, 2 sayı küpü uzunluğundaki eş bloklarla doldurulacaktır. Bloklar bir katta 8 blok olacak şekilde boşluksuz dizilmiştir. Kutunun hacmi kaç bloktur?

Çözüm



1. adım Blok 1 sayı küpü kalınlığındadır; kutunun yüksekliği 4 sayı küpü olduğundan 4 kat blok sığar.

2. adım $8 \cdot 4 = 32$.

3. adım Cevap:
Kutunun hacmi 32 bloktur.

NOTLARIM

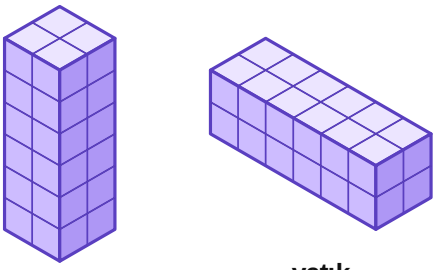
Kutunun duruşu hacmini değiştirir mi?

Bir kutunun hacmi kutunun duruşuna bağlı değildir. Bir kutu dik dururken de yatırıldığında da aynı sayıda eş nesneyle dolar; yalnız bir kattaki nesne sayısı ile kat sayısı değişir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 18 · Yatır ve dik

Kare prizma biçimli bir kutunun tabanında 2 sıra ve her sırada 2 eş nesne, 6 kat vardır. Kutu yan yüzü üstüne yatırılınca tabanında 2 sıra ve her sırada 6 nesne, 2 kat olur. Kutunun hacmi değişir mi?

Çözüm



dik yatık

1. adım Dik dururken: $2 \cdot 2 = 4$ nesne bir katta, $4 \cdot 6 = 24$ nesne.

2. adım Yatıkken: $2 \cdot 6 = 12$ nesne bir katta, $12 \cdot 2 = 24$ nesne.

3. adım Cevap:
İki duruşta da kutu **24 nesne** alır; hacim **değişmez**.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 19 · Küp kutu

Küp biçimli bir kutunun her doğrultusuna 6 eş küp dizilmektedir. Kutu kaç küp alır?

Çözüm

$$6 \cdot 6 = 36$$
$$36 \cdot 6 = 216$$

Cevap: **216 küp**

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 20 · Yatırılan kutu

Dik dururken 34 eş nesne alan bir kutu yatırılınca kaç nesne alır?

Çözüm

Duruş hacmi değiştirmez

Cevap: **34 nesne**

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Hangi deponun hacmi daha büyük? (tablo tamamlama ve sıralama)

Depolar eş tuğlalarla tamamen doldurulmuştur. Her deponun hacmini tuğla cinsinden yazınız; sonra depoları hacmi büyük olandan küçük olana doğru sıralayınız.

1. K deposu küp biçimindedir; her doğrultusuna 3 tuğla dizilmiştir. Hacmi ☐ tuğladır.
2. L deposu kare prizma biçimindedir; tabanında 2 sıra ve her sırada 2 tuğla, 7 kat vardır. Hacmi ☐ tuğladır.
3. M deposu dikdörtgenler prizması biçimindedir; tabanında 2 sıra ve her sırada 4 tuğla, 3 kat vardır. Hacmi ☐ tuğladır.
4. N deposu küp biçimindedir; her doğrultusuna 2 tuğla dizilmiştir. Hacmi ☐ tuğladır.
5. Büyükten küçüğe sıralama: ☐, ☐, ☐, ☐

PE

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

12 Küp Depo mu, Kare Depo mu?
Küp ve kare prizma biçimli iki deponun ölçülerini değiştirip tuğlayla doldurmak ve hacimleri en yakın olan çifti aramak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

13 Yatır–Dik
Kutuları dört farklı yüzü üstüne çevirip her duruşta bir kattaki nesne, kat sayısı ve toplamı deftere yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

14 Küp Kutuya Blok
Küp biçimli kutuyu blokları üç yönde döndürerek doldurmak ve blok sayısının değişmediğini görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

SIRA SENDE

Kare prizma ve küp · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Küp biçimli bir depoya her doğrultuda 4 eş kutu sığmaktadır. Daha alçak olan kare prizma biçimli bir deponun tabanında 5 sıra ve her sırada 5 kutu vardır; depo 3 katlıdır. Daha yüksek olan depo mu daha çok kutu alır? Hesaplayarak gösteriniz.

Çözüm

2 Dik duran bir kutunun tabanında 3 sıra ve her sırada 2 nesne vardır; kutu 5 katlıdır. Kutu, tabanında 3 sıra ve her sırada 5 nesne olacak şekilde yatırılırsa kaç katlı olur? Hacmi değişir mi?

Çözüm

NOTLARIM

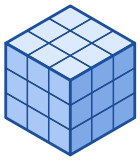
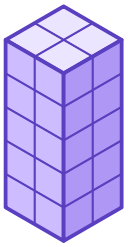
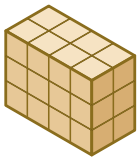
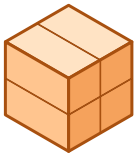
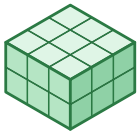
KALEM KÂĞIT

Kutuya kaç eş nesne sığar?

KK

Cevaplar

Çizimlerdeki kutular eş nesnelerle tamamen doldurulmuştur. Her kutuya kaç nesne sığdığını yazınız.

KUTU	NESNE	KUTU	NESNE
1 Küp kutu 		**2** Kare prizma kutu 	
3 Dikdörtgenler prizması kutu 		**4** Bloklarla dolu küp kutu (blok sayısı) 	
5 Kare prizma kutu 		**6** Kat kat açılmış çizim 	
7 Küp kutu: her doğrultusuna 5 zar		**8** Kare prizma kutu: tabanında 4 sıra ve her sırada 4 nesne, 3 kat	

Kutuya en fazla kaç nesne sığar? Ölçüler ve yerleştirme yönü

BAŞLAYALIM

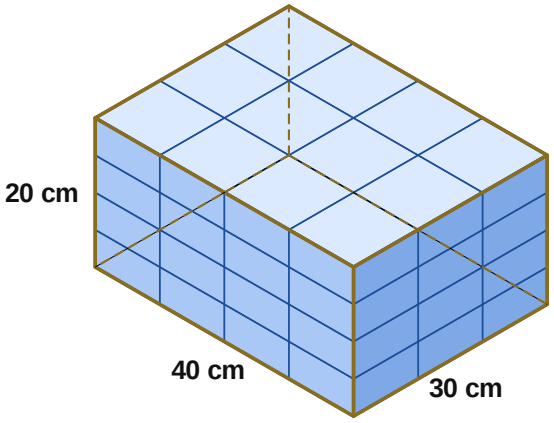
Bir çekmecenin uzunluğu 45 cm, içine yan yana dizilecek eş kutuların uzunluğu 10 cm'dir. Bu doğrultuya kaç kutu sığar? Geriye boş yer kalır mı?

Kutunun ve nesnenin uzunlukları biliniyorsa kutuyu doldurmadan da kaç nesne sığacağı bulunabilir. Kutunun her doğrultusundaki uzunluğa, o doğrultuya gelen nesne uzunluğu kaç kez sığıyorsa o doğrultuya o kadar nesne dizilir (art arda ekleyerek ya da bölerek bulunur). Üç doğrultudaki sayılar bulunduktan sonra 4. bölümdeki gibi kat kat sayılır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 21 · Tam dolan koli**

Ölçüleri 40 cm, 30 cm ve 20 cm olan bir koliye ölçüleri 10 cm, 10 cm ve 5 cm olan eş kutular, kutunun 5 cm'lik ölçüsü kolinin 20 cm'lik ölçüsüne gelecek şekilde yerleştirilecektir. Her doğrultuda kaç kutu sığar? Kolinin hacmi kaç kutudur?

Çözüm



1. adım 40 cm'lik doğrultu: 40 : 10 = 4 kutu. 30 cm'lik doğrultu: 30 : 10 = 3 kutu. 20 cm'lik doğrultu: 20 : 5 = 4 kat.

2. adım Bir katta 4 · 3 = 12 kutu; 4 kat: 12 · 4 = 48 kutu.

3. adım Cevap:
Koli boşluksuz dolar; kolinin hacmi **48 kutudur**.

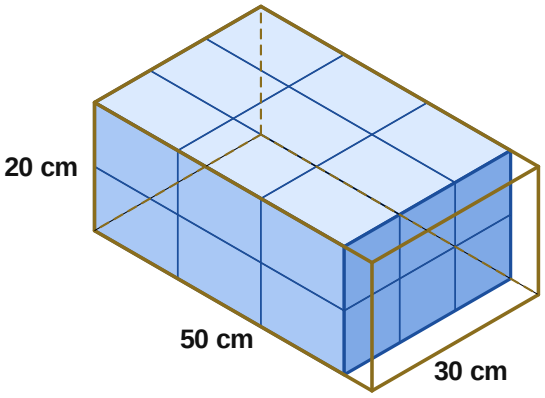
Bir doğrultuda uzunluk nesne uzunluğuna tam bölünmüyorsa artan kısım boş kalır; koli tam dolmaz ve bulunan sayı **en fazla sığan nesne sayısıdır**. Nesne döndürülerek yerleştirilirse sığan nesne sayısı değişebilir; en çok nesneyi sığdıran yön aranır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 22 · Tam dolmayan koli

Ölçüleri 50 cm, 30 cm ve 20 cm olan bir koliye ölçüleri 15 cm, 10 cm ve 10 cm olan eş kutular, kutunun 15 cm'lik ölçüsü kolinin 50 cm'lik ölçüsüne gelecek şekilde dizilecektir. Koliye en fazla kaç kutu sığar? Nerede ne kadar boşluk kalır?

Çözüm



1. adım 50 cm'lik doğrultu: $15 \cdot 3 = 45$, $15 \cdot 4 = 60 > 50$; 3 kutu sığar, $50 - 45 = 5$ cm boş kalır.

2. adım 30 cm'lik doğrultu: $30 : 10 = 3$ kutu. 20 cm'lik doğrultu: $20 : 10 = 2$ kat.

3. adım Bir katta $3 \cdot 3 = 9$ kutu; 2 kat: $9 \cdot 2 = 18$ kutu.

4. adım Cevap:
En fazla **18 kutu** sığar; 50 cm'lik doğrultu boyunca **5 cm** boşluk kalır.

UYARI

Artan boşluğa nesnenin bir parçası konmaz. “3 kutu ve bir kutunun bir kısmı sığar” denmez; o doğrultuya en fazla 3 kutu sığar.

Ece Kutuları hep aynı yönde dizdim, 18 kutu sığdı. E

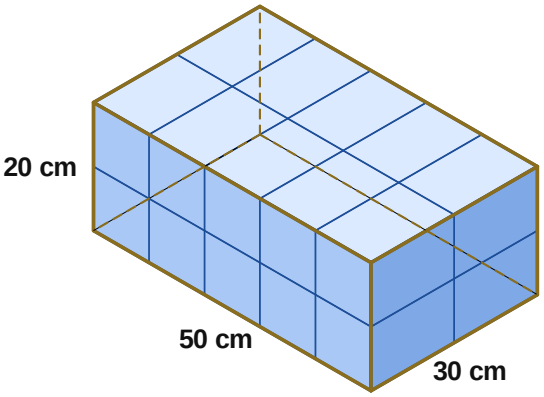
Deniz Bir de kutuları çevirerek dene; bence kolide hiç boşluk kalmayabilir. D

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 23 · Döndürerek yerleştirmek

Ölçüleri 50 cm, 30 cm ve 20 cm olan koliye ölçüleri 15 cm, 10 cm ve 10 cm olan eş kutular bu kez, kutunun 15 cm'lik ölçüsü kolinin 30 cm'lik ölçüsüne gelecek şekilde çevrilerek dizilecektir. Koliye en fazla kaç kutu sığar? Koli tam dolar mı?

Çözüm



1. adım 50 cm'lik doğrultu: 50 : 10 = 5 kutu. 30 cm'lik doğrultu: 30 : 15 = 2 kutu. 20 cm'lik doğrultu: 20 : 10 = 2 kat.

2. adım Bir katta 5 · 2 = 10 kutu; 2 kat: 10 · 2 = 20 kutu.

3. adım Cevap:
En fazla **20 kutu** sığar ve koli **tam dolar**; kutuları çevirmek 2 kutu daha sığdırmıştır.

DİKKAT

Koli tam dolmuyorsa kolinin hacmi o nesneyle tam olarak ölçülemez; yalnız en fazla kaç nesne sığdığı söylenebilir. Hacim, kutuyu **boşluksuz** dolduran nesnelerin sayısıdır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 24 · Bir doğrultu

Uzunluğu 47 cm olan bir rafa, uzunluğu 9 cm olan eş kutular yan yana dizilecektir. En fazla kaç kutu sığar?

Çözüm

$$9 \cdot 5 = 45$$
$$9 \cdot 6 = 54 > 47$$

Cevap: **5 kutu (2 cm boş)**

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Kaç tane sığar? (tablo tamamlama)

Koliye eş kutular, her kutunun ölçüleri koliyle aynı doğrultuda olacak şekilde dizilecektir. Her doğrultuda sığan kutu sayısını ve koliye en fazla kaç kutu sığdığını yazınız.

1. Koli 60 cm, 24 cm, 18 cm; kutu 12 cm, 8 cm, 6 cm: ☐ · ☐ · ☐ = ☐ kutu
2. Koli 36 cm, 28 cm, 14 cm; kutu 9 cm, 7 cm, 7 cm: ☐ · ☐ · ☐ = ☐ kutu
3. Koli 55 cm, 26 cm, 16 cm; kutu 10 cm, 8 cm, 8 cm: ☐ · ☐ · ☐ = ☐ kutu
4. 3. maddedeki kolide 55 cm'lik doğrultuda ☐ cm, 26 cm'lik doğrultuda ☐ cm boşluk kalır.

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

15 Koli Ustası
Koliye eş kutuları üç farklı yönde dizip her yönde sığan kutu sayısını ve kalan boşluğu deftere yazmak; en çok kutuyu sığdıran yönü bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

16 Boşluk Avcısı
Kolinin bir uzunluğunu değiştirip sığan kutu sayısı ile artan boşluğu izlemek ve boşluğun sıfır olduğu uzunlukları bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

17 Raf Tasarla
Verilen sayıda kutuyu alacak rafın ölçülerini seçip rafın tam dolup dolmadığını sınamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 25 · Tam dolan raf

Uzunluğu 64 cm olan bir rafa, uzunluğu 8 cm olan eş kutular yan yana dizilirse boşluk kalır mı?

Çözüm

$64 : 8 = 8$

Cevap: Kalmaz; 8 kutu

NOTLARIM

SIRA SENDE

Ölçüler ve yerleştirme · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Ölçüleri 48 cm, 36 cm ve 30 cm olan bir koliye ölçüleri 12 cm, 9 cm ve 10 cm olan eş kutular, kutuların bu ölçüleri sırasıyla kolinin 48 cm, 36 cm ve 30 cm'lik ölçülerine gelecek şekilde yerleştirilecektir. Koliye en fazla kaç kutu sığar?

Çözüm

2 Ölçüleri 36 cm, 26 cm ve 20 cm olan bir koliye ölçüleri 12 cm, 8 cm ve 10 cm olan eş kutular, 12 cm'lik ölçüleri 36 cm'lik doğrultuya, 8 cm'lik ölçüleri 26 cm'lik doğrultuya gelecek şekilde dizilmiştir. Kutuları 12 cm'lik ölçüleri 26 cm'lik doğrultuya gelecek şekilde döndürmek sığan kutu sayısını artırır mı? Gerekçesiyle yazınız.

Çözüm

Hacmi yorumlamak: Birim değişince, kutu değişince

BAŞLAYALIM

Aynı dolabı bir kez küçük, bir kez büyük eş kutularla dolduruyorsunuz. Hangisinde daha büyük bir sayı bulursunuz? Dolabın kendisi değişir mi?

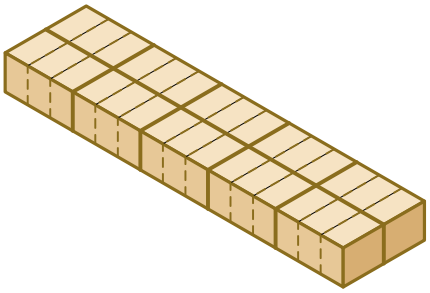
Bir dikdörtgenler prizması, seçilen eş nesnelerden oluşan bir yapı gibi düşünülebilir: Prizma çizim üzerinde kesikli çizgilerle eş parçalara ayrılır ve parça sayısı hacim olarak yazılır. Birim değişince prizmanın parçalanışı ve hacmi gösteren sayı değişir; prizmanın kendisi değişmez.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 26 · Birimi küçültmek

Hacmi 10 ayakkabı kutusu olan bir koli vardır. Her ayakkabı kutusu 3 eş küçük kutuyla tam dolmaktadır. Kolinin hacmi kaç küçük kutudur? Birim küçülünce hacmi gösteren sayıya ne olur?

Çözüm



1. adım Her ayakkabı kutusunun yerine 3 küçük kutu gelir.

2. adım 10 ayakkabı kutusunun yerine $10 \cdot 3 = 30$ küçük kutu gelir.

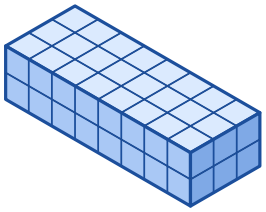
3. adım Cevap:
Kolinin hacmi **30 küçük kutudur**. Birim 3 eş parçaya ayrılınca hacmi gösteren sayı 3 katına çıkar; koli değişmez.

Biçimleri farklı iki kutu aynı eş nesneden aynı sayıda alıyorsa bu iki kutunun hacimleri eşittir; çünkü ikisi de aynı sayıda eş nesnenin kapladığı kadar yer kaplar. Aynı hacme sahip başka prizmaları Hacim Bağıntısı fasikülünde (MAT.7.4.4) inceleyeceksiniz.

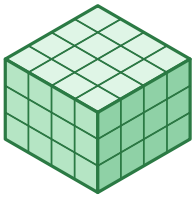
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 27 · Farklı biçim, aynı hacim

İki kutu eş şeker küpleriyle doldurulmuştur. Birinci kutunun bir katında 3 sıra ve her sırada 8 şeker küpü, 2 kat; ikinci kutunun bir katında 4 sıra ve her sırada 4 şeker küpü, 3 kat vardır. İki kutunun hacimlerini yazınız ve karşılaştırınız.

Çözüm



1. kutu



2. kutu

1. adım 1. kutu: $3 \cdot 8 = 24$, $24 \cdot 2 = 48$ şeker küpü.

2. adım 2. kutu: $4 \cdot 4 = 16$, $16 \cdot 3 = 48$ şeker küpü.

3. adım Cevap:
İki kutunun hacmi de **48 şeker küpüdür**; biçimleri farklı, hacimleri eşittir.

KONU Hacmi Eş Nesnelerle Yorumlama

Birim seçimi: Ölçülecek cisim büyüdükçe küçük nesnelerle saymak uzar; birim, cismin büyüklüğüne göre seçilir. Bir kalem kutusu sayı küpüyle, bir sınıf dolabı kolilerle ölçülür. Herkesin aynı sonucu bulması için ortak bir birime gerek olup olmadığını Hacim Bağıntısı fasikülünde tartışacaksınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 28 · Hangi birim?

Sınıf dolabının hacmi ölçülecektir. Birim olarak sayı küpü, ayakkabı kutusu ve koli önerilmiştir. Hangi birimi seçersiniz? Seçiminizin gerekçesini ve hacim cümlesini nasıl yazacağınızı açıklayınız.

Çözüm

1. adım Sayı küpü çok küçüktür; dolabı doldurmak için binlerce küp gerekir, saymak çok uzun sürer.

2. adım Koli büyüktür; az sayıda koliyle dolap kısa sürede doldurulur. Dolap kolilerle tam dolmuyorsa ayakkabı kutusu daha uygun olabilir.

3. adım Cevap:
Dolabın büyüklüğüne uygun, dolabı boşluksuz dolduran bir birim seçilir (ör. koli). Hacim, sayı ve birimle yazılır: “Dolabın hacmi … kolidir.”

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Hacim hakkında önermeler (doğru–yanlış)

Her önerme doğruysa D, yanlışsa Y yazınız.

1.	Bir koli daha küçük eş nesnelerle ölçülürse hacmini gösteren sayı büyür.	D	Y
2.	Birim değişince kolinin kendisi de değişir.	D	Y
3.	Biçimleri farklı iki kutu, aynı eş nesneden aynı sayıda alıyorsa hacimleri eşittir.	D	Y
4.	Hacmi 16 kibrit kutusu olan bir kutu, hacmi 15 sabun kalıbı olan bir kutudan kesinlikle büyüktür.	D	Y
5.	Bir kutu dik dururken de yatırıldığında da aynı sayıda eş nesneyle dolar.	D	Y
6.	Sınıf dolabının hacmini ölçmek için koli, sayı küpünden daha uygun bir birimdir.	D	Y
7.	Bir prizma kesikli çizgilerle 20 eş parçaya ayrılmışsa hacmi o parçalardan 20 tanedir.	D	Y
8.	Tam dolmayan bir kutuda en fazla sığan nesne sayısı, kutunun hacmini tam olarak gösterir.	D	Y

PE

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

18 Birimi Küçült
Koliyi dolduran nesneleri ikiye ve üçe bölüp nesne sayısının nasıl değiştiğini deftere yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

19 Farklı Kutu, Aynı Hacim mi?
Aynı sayıda eş nesneyi farklı dizilişlerle kat kat dizerek biçimleri farklı ama hacimleri eşit kutular kurmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

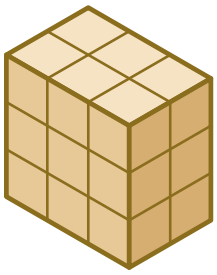
20 Dolap Ölçer
Sınıf dolabını üç farklı birimle sanal olarak doldurup nesne sayısını ve sayma süresini karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Hacmi yorumlamak · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 Aşağıdaki prizma kesikli çizgilerle eş küçük kutulara ayrılmıştır. Yan yana iki küçük kutu birlikte bir büyük kutunun yerini kaplamaktadır. Prizmanın hacmini iki farklı birimle yazınız.



Çözüm

2 Bir kutu 40 eş zar almaktadır. Biçimi farklı başka bir kutu da aynı zarlardan 40 tane almaktadır. Ayşe “Biçimleri farklı olduğu için hacimleri de farklıdır.” demiştir. Ayşe'nin düşüncesini değerlendiriniz.

Çözüm

NOTLARIM

KALEM KÂĞIT

Hacmi yorumlayınız

KK

Cevaplar

Her durumu okuyup kısa cevabı yazınız.

DURUM	CEVAP	DURUM	CEVAP
Bir kalem kutusunu ölçmek için hangisi daha uygundur: sayı küpü mü, koli mi?		**Hacmi 9 koli olan dolap; her koli 4 eş küçük kutuyla doluyor. Dolap kaç küçük kutu alır?**	
Bir katında 6 nesne olan 5 katlı prizmanın hacmi kaç nesnedir?		**Hacmi 28 zar olan kutu ile hacmi 28 zar olan, biçimi farklı kutu**	
Uzunluğu 45 cm olan rafa 7 cm'lik eş kutular yan yana dizilirse en fazla kaç kutu sığar?		**P: 15 kibrit kutusu, R: 15 sabun kalıbı**	
Hacmi 16 küçük kutu olan kutuda her 2 küçük kutu bir büyük kutunun yerini tutar. Hacim kaç büyük kutudur?		**Dik dururken bir katında 12 nesne olan 2 katlı kutu yatırılınca kaç nesne alır?**	

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- ☐ Kutuların kapasitelerini tahmin edip doğrudan karşılaştırabiliyorum.
- ☐ Kutuyu eş nesnelerle doldururken birim seçip boşlukları yorumlayabiliyorum.
- ☐ Hacmi tanıyıp eş nesne cinsinden yazabiliyorum.
- ☐ Aynı birimle ölçülmüş hacimleri karşılaştırabiliyorum.
- ☐ Eş nesnelerle kat kat prizma kurup nesneleri sayabiliyorum.
- ☐ Birim ya da kutu değişince hacmi yorumlayabiliyorum.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 29 · Birimi ikiye bölmek

Hacmi 23 kibrit kutusu olan bir kutu, her biri 2 eş küçük kutuyla dolan kibrit kutularıyla doludur. Kutunun hacmi kaç küçük kutudur?

Çözüm

$$23 \cdot 2 = 46$$

Cevap: 46 küçük kutu

NOTLARIM